

Geraniol

CAS 106-24-1 | EC 203-377-1 | Index 603-140-00-6 | C₁₀H₁₈O | MW 154,25 g/mol

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname: Geraniol

IUPAC-Name:

(2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol

CAS-Nr.: 106-24-1

EG-Nr.: 203-377-1

Index-Nr.: 603-140-00-6

Molekularformel: C₁₀H₁₈O

Molekulargewicht: 154,25 g/mol

Hersteller:

Jiangxi Hairui Natural Plant Co. Ltd., China

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendungsbereich:

Duftstoff-Rohstoff; Kosmetika, Körperpflege, Repellentien, Haushaltsprodukte, Laborchemikalie

Nicht empfohlen:

Nicht unverdünnt auf Haut anwenden. Keine Verwendung als Lebensmittel ohne explizite Freigabe.

1.3 Angaben zum Sicherheitsdatenblatt-Lieferanten

Unternehmen: BERGBAD Wellness GmbH

Adresse:

Poppenbütteler Bogen 92
22399 Hamburg, Deutschland

Telefon: +49 178 1895648

E-Mail:

tobias.huebner@bergbad.com

USt-ID: DE343593526

HRB: 168678 (AG Hamburg)

1.4 Notrufnummer

Notarzt / Vergiftung:

+49 30 19240 (BfR – Giftnotruf Berlin, 24 h/7 d)

International: +49 30 30686700

Allgemeiner Notruf: 112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches (gemäß CLP/GHS, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenklasse	Kategorie	H-Satz	Signalwort
Entzündbare Flüssigkeit	Kategorie 4	H227	Achtung
Akute Toxizität (oral)	Kategorie 5	H303	Achtung
Hautreizung	Kategorie 2	H315	Achtung
Hautsensibilisierung	Kategorie 1	H317	Achtung
Schwere Augenschädigung	Kategorie 1	H318	GEFAHR

Maßgebendes Signalwort: **GEFAHR** (H318, Eye Dam. Kat. 1 hat höchste Priorität nach CLP). Flammpunkt 76 °C → Flam. Liq. 4 (H227); kein GHS02-Piktogramm erforderlich für Kat. 4.

2.2 Kennzeichnungselemente



GHS05
Augenschäden



GHS07
Reizung

 **GEFAHR**

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

- H227** Brennbare Flüssigkeit.
- H303** Kann bei Verschlucken schädlich sein.
- H315** Verursacht Hautreizungen.
- H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318** Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

- P210** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261** Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
- P264** Nach Gebrauch Hände und exponierte Körperstellen gründlich waschen.
- P270** Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P272** Kontaminierte Kleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen.
- P310** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P362** Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378** Bei Brand: Trockensand, Trockenpulver oder alkoholbeständigen Schaum verwenden.
- P403+P235** An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
- P501** Inhalt/Behälter einer genehmigten Entsorgungsanlage zuführen.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine PBT- oder vPvB-Eigenschaften bekannt (REACH Anhang XIII). Geraniol ist als Duftstoffallergen gemäß EU-Kosmetikverordnung (VO (EG) Nr. 1223/2009, Anhang III) deklarationspflichtig: $\geq 0,001\%$ in rinse-off / $\geq 0,01\%$ in leave-on Produkten. Geraniol ist in PT19 (Insektenrepellentien) der EU-Biozidverordnung (EU) 528/2012 als Wirkstoff gelistet.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

3.1 Reinstoff

Geraniol ist ein natürliches Monoterpen-Alkohol ((2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol), gewonnen durch Fraktionsdestillation aus ätherischen Ölen (Palmarosa, Rosenöl, Geranienöl). Reinheit $\geq 98\%$.

Bestandteil	CAS-Nr.	EG-Nr.	Gehalt (%)	Einstufung (CLP)
Geraniol (2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol	106-24-1	203-377-1	$\geq 98\%$	Flam. Liq. 4 (H227); Acute Tox. 5 oral (H303); Skin Irrit. 2 (H315); Skin Sens. 1 (H317); Eye Dam. 1 (H318)

Reinstoff. Keine weiteren einstufrungsrelevanten Bestandteile. Herstellerangaben: Jiangxi Hairui Natural Plant Co. Ltd., China.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Maßnahmen nach Expositionswegen

EINATMEN: Person an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand Mund-zu-Mund-Beatmung. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage.

HAUTKONTAKT: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Betroffene Hautstellen mit viel Wasser und Seife gründlich waschen. Bei Hautreizung oder allergischer Reaktion: Arzt aufsuchen.

⚠ AUGENKONTAKT (H318 – SCHWERE AUGENSCHÄDEN!): Sofort und mindestens 15 Minuten lang mit viel sauberem Wasser ausspülen. Augenlider offen halten. Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen. **Sofort Arzt/Giftnotruf aufsuchen: +49 30 19240.** Nicht reiben!

VERSCHLUCKEN: Kein Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Bei Bewusstsein: etwas Wasser trinken lassen. Sofort Arzt rufen oder Giftzentrale anrufen: **+49 30 19240.** Keine Milch oder Fett verabreichen.

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome

Haut: Rötung, Juckreiz, Schwellung. Allergische Kontaktdermatitis bei sensibilisierten Personen möglich.

Augen: Starkes Brennen, Tränenfluss, Rötung; bei unzureichender Spülung Risiko dauerhafter Hornhautschäden (Eye Dam. Kat. 1!).

Einatmen: Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen bei längerer Exposition gegenüber hohen Dampfkonzentrationen.

Verschlucken: Übelkeit, Bauchschmerzen; Aspiration kann Lungenschäden verursachen.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe

Symptomatische Behandlung. Kein spezifisches Antidot bekannt. Bei Augenkontakt: ophthalmologische Konsultation zwingend erforderlich. Giftinformationszentrale informieren: **+49 30 19240.**

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO_2), Trockenpulver, alkoholbeständiger Schaum, Trockensand

Ungeeignete Löschmittel: Wasserstrahl direkt auf brennende Substanz (Brandausbreitung möglich; Wassernebel zur Kühlung zulässig)

5.2 Besondere Gefährdungen

Flammpunkt 76 °C (geschlossener Tiegel). Entzündbare Flüssigkeit Kat. 4. Bei Brand entstehen CO , CO_2 und andere toxische Rauchgase. Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich in Bodennähe ansammeln. Behälter im Brandfall kühlen.

5.3 Besondere persönliche Schutzmaßnahmen für Brandbekämpfer

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (SCBA) und vollständige Schutzausrüstung tragen. Behälter aus dem Gefahrenbereich entfernen, falls sicher durchführbar. Ablaufwasser nicht in Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Maßnahmen

Zündquellen entfernen. Nicht rauchen. Bereich belüften. Persönliche Schutzausrüstung (s. Abschnitt 8) anlegen. Nicht betroffene Personen fernhalten. Dämpfbildung minimieren.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Eintrag in Kanalisation, Gewässer und Boden verhindern. Behörden informieren, wenn größere Mengen freigesetzt werden.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Verschüttetes Material mit inerten saugfähigen Absorptionsmitteln (Sand, Kieselgur, Vermiculit) aufnehmen. In gekennzeichneten, geschlossenen Behältern sammeln. Nicht in die Kanalisation spülen. Bereich mit Wasser und Detergenzien nachwaschen. Verschmutzte Materialien gemäß Abschnitt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung: Abschnitt 8 | Entsorgung: Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Räumen oder mit Absaugung verwenden. Zündquellen fernhalten. Elektrostatische Entladung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen (s. Abschnitt 8). Nach dem Umgang Hände und exponierte Körperstellen gründlich waschen. Essen, Trinken, Rauchen am Arbeitsplatz verboten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung

Kühl (5–25 °C), trocken und gut belüftet lagern. Originalverschlossene Behälter (verzinktes Stahlfass, 175 kg) verwenden. Von Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen getrennt lagern. Lichtschutz beachten. Lagerklasse: LGK 10 (brennbare Flüssigkeiten, Flammpunkt ≥ 55 °C), VbF-konform.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Duftstoff-Rohstoff für kosmetische und industrielle Anwendungen. Technische Merkblätter beachten.

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Grenzwerte

Substanz	Grenzwert / DNEL	Art	Bemerkung
Geraniol (106-24-1)	Kein nationaler AGW festgelegt (DE)	—	TRGS 900 (Stand 2024)
Geraniol (106-24-1)	DNEL: 5,5 mg/m ³ (inhal., Arbeitnehmer, chronisch-systemisch)	Systemisch, chronisch	REACH-Registrierung
Geraniol (106-24-1)	DNEL: 1,25 mg/kg KG/Tag (dermal, Arbeitnehmer)	Systemisch, chronisch	REACH-Registrierung
Geraniol (106-24-1)	PNEC (Wasser): 0,0028 mg/L	Aquatisch	REACH-Registrierung

8.2 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

 **Augenschutz:** Dichtschießende Schutzbrille (EN 166); bei Spritzgefahr: Gesichtsschutzschild. *Kritisch – H318!*

 **Handschutz:** Chemikalienbeständige Handschuhe (EN 374), Nitrilkautschuk ($\geq 0,4$ mm) oder Neopren. Durchbruchzeit prüfen. Wechselintervall beachten.

 **Körperschutz:** Antistatische, flammhemmende Schutzkleidung; Sicherheitsschuhe; keine offenen Schuhe.

 **Atemschutz:** Bei guter Belüftung in der Regel nicht erforderlich. Bei erhöhten Dampfkonzentrationen: Halbmasken-Atemschutz (EN 140) mit Kombinationsfilter A2/P2 (organische Dämpfe, braun).

 **Technische Maßnahmen:** Lokale Absauganlage, geschlossenes System bevorzugen. Augen- und Körperduschen in der Nähe des Arbeitsplatzes bereitstellen (P305+P351+P338).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	Flüssigkeit
Farbe	Farblos bis hellgelb
Geruch	Blumig-rosenartig, süß
Flammpunkt	76 °C (geschlossener Tiegel)
Siedebereich	228–231 °C
Schmelzpunkt	Bei Raumtemperatur flüssig
Dichte (20 °C)	0,875 g/cm ³
Brechungsindex (n ²⁰ D)	1,474

Eigenschaft	Wert
Molekularformel	C ₁₀ H ₁₈ O
Molekulargewicht	154,25 g/mol
Löslichkeit in Wasser	Schwer löslich; schwimmt auf Wasser; löslich in 70 % Ethanol
log P (Octanol/Wasser)	2,9 (XLogP3)
Dampfdruck (20 °C)	ca. 0,04 hPa
Dampfdichte (Luft = 1)	> 1 (schwerer als Luft)
Explosive Eigenschaften	Keine
pH-Wert	Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine gefährliche Reaktivität bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Verwendung. Keine gefährliche Reaktion mit Wasser.

10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Empfindlich gegenüber Luft (Autoxidation bei langer Lagerung, Ranzigkeit). Lichtgeschützt und kühl lagern.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährliche Polymerisation. Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hitze, offene Flammen, Funken, UV-Licht, längerer Luftkontakt (Oxidation), Zündquellen.

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Säuren, starke Basen, starke Oxidationsmittel (z. B. Chlor, Permanganate).

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Verbrennung: CO, CO₂, Rauchgase und nicht identifizierte organische Verbindungen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Expositionsweg	Wirkung / Daten
Akute Toxizität (oral)	LD ₅₀ (Ratte, oral): 3.600 mg/kg KG → Acute Tox. 5 (H303)
Akute Toxizität (dermal)	LD ₅₀ (Kaninchen, dermal): > 5.000 mg/kg KG
Akute Toxizität (Inhalation)	Nicht bestimmt. Dampfdruck gering (0,04 hPa); Inhalationsrisiko bei Raumtemperatur niedrig.
Hautreizung	Reizend (Kategorie 2, H315). Rötung und Schwellung bei längerem Kontakt.
Augenwirkung	Schwere Augenschädigung (Kategorie 1, H318). Ophthalmologische Konsultation bei Kontakt zwingend.
Hautsensibilisierung	Sensibilisierend (Kategorie 1, H317). Bekanntes Kontaktallergen; regulierter Duftstoff nach EU-Kosmetikverordnung Anhang III.
Kanzerogenität / Reproduktionstoxizität	Keine Daten. Nicht als CMR-Stoff (Kat. 1A/1B/2) eingestuft.
Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)	Keine Klassifizierung erforderlich.
Aspirationsgefahr	Nicht klassifiziert. Siedepunkt > 200 °C → kein Asp. Tox. 1 nach GHS.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

LC₅₀ (Fisch, 96 h, *Pimephales promelas*): ca. 18 mg/L.
EC₅₀ (Daphnien, 48 h, *Daphnia magna*): ca. 43 mg/L.
PNEC (aquatisch): 0,0028 mg/L (REACH-Registrierung).

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Natürliches Terpenpinol, gilt als biologisch abbaubar.
Vollständige Abbaudaten nicht vorhanden.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

log K_{ow} = 2,9: moderates Bioakkumulationspotenzial. BCF nicht bestimmt.

12.4 Mobilität im Boden

Geringe Wasserlöslichkeit; schwimmt auf Wasser. Bindung an Bodenpartikel möglich. Verdunstung von Oberflächen langsam.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft (REACH Anhang XIII).

12.6 Endokrine Eigenschaften

Keine ausreichenden Daten. Nicht als endokriner Disruptor eingestuft.

12.7 Sonstige schädliche Wirkungen

Freisetzung in Gewässer und Boden vermeiden. PNEC aquatisch niedrig – Umwelteintrag minimieren.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Abfallbehandlungsverfahren

Produkt: Gemäß den geltenden lokalen, nationalen und EU-Vorschriften als Sonderabfall entsorgen. Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer einleiten.

EWK-Code: 14 06 03* (andere Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische) oder 07 07 01* (wässrige Waschflüssigkeiten), je nach Verwendung.

Behälter: Restentleerte Behälter einem zugelassenen Entsorger zuführen. Nicht in den Hausmüll. Behälter reinigen oder als Sonderabfall entsorgen (P501).

Verbrennung: Verbrennung in zugelassenen Sonderabfallverbrennungsanlagen möglich.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Transportstatus: Geraniol (Flammpunkt 76 °C) fällt **nicht unter die Gefahrgutvorschriften** für den Transport. Flammpunkt > 60 °C = keine Einstufung als entzündbare Flüssigkeit Klasse 3 nach ADR/IMDG/IATA.

Regelwerk	UN-Nr.	Offizielle Benennung	Klasse / VPGr.	Bemerkung
ADR / RID (Straße/Schiene)	n. z.	Nicht als Gefahrgut reguliert	—	FP 76 °C > 60 °C Schwellenwert
IMDG (See)	n. z.	Nicht als Gefahrgut reguliert	—	—
IATA (Luft)	n. z.	Nicht als Gefahrgut reguliert	—	—

Verpackung (Original): 175 kg verzinktes Stahlfass.

14.7 MARPOL-Anlage II: Nicht zutreffend (kein Massenguttransport).

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

EU-Verordnungen:

- REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Anhang II (geändert durch (EU) 2020/878)
- CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (eingestuft und gekennzeichnet, s. Abschnitt 2)
- Kosmetik-VO: (EG) Nr. 1223/2009, Anhang III – Geraniol deklarationspflichtig ($\geq 0,001$ % rinse-off / $\geq 0,01$ % leave-on)
- Biozid-VO: (EU) Nr. 528/2012 – Geraniol als Wirkstoff in PT19 (Repellentien) gelistet
- SVHC-Kandidatenliste: Nicht enthalten (Stand: 20.05.2026)
- REACH Anhang XIV (Zulassungsliste): Nicht gelistet
- REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste): Kein Eintrag für Geraniol

Deutsche Vorschriften:

- GefStoffV: Gefahrstoffverordnung
- WHG / VAwS (Wassergefährdung, WGK 1)
- TRGS 510: Lagerung (LGK 10)
- TRGS 900: Kein AGW festgelegt

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für Geraniol (CAS 106-24-1) liegt eine Stoffsicherheitsbeurteilung gemäß REACH Artikel 31 beim Hersteller vor. Anwender: Expositionsszenarien aus dem erweiterten SDB beachten, sofern verfügbar.

WGK: WGK 1 (schwach wassergefährdend)

VOC-Gehalt: 100 % (flüchtige organische Verbindungen)

Lagerklasse (TRGS 510): LGK 10 (brennbare Flüssigkeiten, FP ≥ 55 °C)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständige Texte der H-Sätze

H227	Brennbare Flüssigkeit.
H303	Kann bei Verschlucken schädlich sein.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.

Wesentliche Abkürzungen

AGW	Arbeitsplatzgrenzwert
CLP	Classification, Labelling and Packaging (EG 1272/2008)
DNEL	Derived No-Effect Level
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
PBT	Persistent, Bioakkumulierend und Toxisch
PSA	Persönliche Schutzausrüstung
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (EG 1907/2006)
WGK	Wassergefährdungsklasse

Quellenangaben und Revisionsverlauf

Version	Datum	Änderung
1.0	19.05.2026	Erstausgabe
2.0	20.05.2026	Überarbeitung: Lavendel-Format, vollständige CLP-Überprüfung, erweiterter Inhalt

Quellen: Jiangxi Hairui Natural Plant Co. Ltd. MSDS Geraniol; ECHA C&L Inventory CAS 106-24-1; PubChem CID 637566; REACH-Verordnung (EU) 2020/878; CLP-Verordnung (EG) 1272/2008; EU-Kosmetikverordnung (EG) 1223/2009 Anhang III; TRGS 900 (2024).

Schulungshinweis: Personen, die mit diesem Stoff umgehen, müssen in der Handhabung von Gefahrstoffen (GefStoffV) geschult sein. Besondere Aufmerksamkeit auf Augenschutz (H318).

Haftungshinweis: Die Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand und dienen der Information über Sicherheitsmaßnahmen. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. BERGBAD Wellness GmbH übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Verwendung.